Abdoulaye Chaibou Saidou

Élève-ingénieur · Stage / sujet de recherche — 3D, vision par ordinateur, jumeaux numériques

a.chaibousaidou@edu.umi.ac.ma | +212 7 10 97 03 24 | Meknès, Maroc | Disponible à partir de février 2027
abdoulaye-csmn.vercel.app | github.com/AbdoulayeCSMN | github.com/OrlCheetah | linkedin.com/in/abdoulaye-chaibou-26bb963aa

PROFIL

Élève-ingénieur en 5e année (IATD-SI, ENSAM Meknès) intéressé par la 3D, la vision par ordinateur, les jumeaux numériques et l'IA physique. J'ai développé un prototype de visualisation 3D en réalité augmentée (Unity, PyTorch), une plateforme de surveillance d'équipements sur capteurs simulés et un outil de traitement d'images, et j'ai étudié un modèle de vision interprétable.

Apprentissage rapide et continu : Julia, Rust, Unity / AR, RL et MLOps appris au fil de mes projets — je n'arrête jamais d'apprendre.

COMPÉTENCES

3D / AR : Unity (C#), réalité augmentée (placement, interactions tactiles), rendu temps réel
Vision : traitement d'images (Pillow), seuillage, masques, histogrammes, ProtoPNet (étude), annotation de données
Simulation / IA : Python, PyTorch (MLP), Gymnasium, Soft Actor-Critic, FFT, Isolation Forest
Systèmes : FastAPI, WebSocket, Docker Compose, Next.js, Git

EXPÉRIENCE

Stagiaire développeur full stack — DigiScia, Ouagadougou (Burkina Faso) juil. – sept. 2026

- Projet SimpleOQuotidien (mise en relation de prestataires de petits métiers et de clients : recherche, devis, assignation) ; ma part : le front-end, en Next.js.

Stagiaire Data Scientist (à distance) — Technocolabs Softwares, Indore (Inde) août – oct. 2025

- Projet d'équipe « Startup Acquisition Analysis & ML Pipeline » : prédire le devenir de startups (acquisition, fermeture, IPO, activité continue).
- Ma part : arbres de décision et SVM sur le jeu de données « companies ».
- Contribution au prétraitement, au feature engineering et à la validation croisée (selon l'attestation).

PROJETS

NeurAR — visualisation 3D / AR d'un réseau de neurones Unity 6 (C#), PyTorch, FastAPI, WebSocket

Projet personnel (prototype)

- Application de réalité augmentée (Unity, C#) qui rend en 3D un MLP PyTorch (MNIST) : neurones et connexions couche par couche, animation des passes forward et backward.
- Placement AR de la scène, rotation, zoom et sélection de neurones au toucher.
- Backend FastAPI (REST + WebSocket) qui exécute le modèle et diffuse activations et poids en temps réel vers le client Unity.

AVIEN — maintenance prédictive industrielle FastAPI, Celery, Redis, TimescaleDB, Next.js, Docker Compose

Projet académique, juin 2026 · encadrant Pr. Smail Zaki

- Surveillance d'état de machines à partir de capteurs simulés : diagnostic vibratoire par FFT, détection d'anomalies (Isolation Forest), score de santé et estimation de RUL, alertes et tableau de bord Next.js.
- Limites documentées : données simulées, pas d'évaluation quantitative faute d'étiquettes.

TkImage Studio — annotation et prétraitement d'images Python, Pillow

Projet académique 2025/2026 · encadrant Pr. Brahim Bakkas

- Application de bureau Python : transformations (recadrage, rotation, redimensionnement), filtres, seuillage, masques et ROI, statistiques de pixels, histogramme et carte d'intensité.
- Annotation par image avec export JSON / CSV ; extension d'analyse d'images par l'API Gemini.

ProtoPNet — étude d'un réseau à prototypes interprétable Python, Jupyter

Projet de cours (CUB-200-2011) · travail pédagogique

- Étude du modèle ProtoPNet (classification d'oiseaux par prototypes) : notebook explicatif et présentation pour les camarades.
- Pas de contribution au modèle ni à l'architecture (travaux de chercheurs).

Portefeuille-Advisor — apprentissage par renforcement Gymnasium, stable-baselines3, Streamlit, TensorBoard

Projet académique, janv. 2026 · encadrant Pr. Tawfik Masrour

- Environnement de simulation Gymnasium et agent Soft Actor-Critic (stable-baselines3) ; domaine financier, mais même boucle simulation / apprentissage par renforcement.

FORMATION

Diplôme d'ingénieur d'État — ENSAM Meknès, filière IATD-SI 2022 – 2027 (diplôme prévu en 2027)

LANGUES

Français : langue de travail, courant · Anglais : écrit courant, oral intermédiaire